

Kleine-Levin 综合征

饶立 李涛 李承晏

【摘要】 目的 报道 1 例 Kleine-Levin 综合征,探讨其临床和影像学特点和可能的发病机制。方法 对 1 例周期性发作性嗜睡的患者进行临床、影像学检查。结果 患者临床表现为反复发作性嗜睡、精神行为异常,MRI 见左侧丘脑类圆形长 T_2 信号影。结论 Kleine-Levin 综合征的诊断主要依赖典型的临床症状,主要表现为青少年周期性发作的嗜睡和精神行为异常,丘脑功能失调是 Kleine-Levin 综合征一个可能的发病机制,MRI 见丘脑上有病灶时对诊断本病具有提示意义。

【关键词】 Kleine-Levin 综合征 周期性嗜睡 丘脑功能失调

【中图分类号】 R741 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1007-0478(2012)01-0043-03

【DOI】 10.3969/j.issn.1007-0478.2012.01.012

Kleine-Levin 综合征又称周期性嗜睡-贪食综合征,1925 年由 Kleine 首先报道了 5 例周期性嗜睡的患者,1936 年 Levin 做了进一步的描述,1942 年 Critchley 和 Hoffman 正式命名为 Kleine-Levin 综合征^[1],本病以周期性发作性嗜睡合并精神行为异常为主要临床表现,可伴有食欲亢进、性欲亢进等,多发生在 10~25 岁的青年人,男性多见,每次发作持续数天或数月,发作间期长短不一,发作间期可无异常表现。其发病机制目前尚不清楚,可能与丘脑功能失调有关。

1 临床资料

患者,男,16 岁,于 2004 年 6 月游泳耳朵灌水后出现发热、行为异常、胡言乱语,在家打消炎针治疗后好转。几天后再次出现行为异常,前往某大医院,以“病毒性脑炎”治疗 3~4 d 后明显好转,带抗病毒药物出院治疗,待药物用完后又出现不吃不喝,胡言乱语,再次住院治疗,好转后出院。之后将近 1 年未发病。2006 年 6 月 9 日患者游泳后再次发病,出现嗜睡,疲倦,浑身无力,不思饮食,经治疗后好转(具体用药不详)。以后平均 2 个月发病 1 次,每次发作约 7~8 d,发作时嗜睡,困倦,睡眠时间较平时明显延长,烦躁易怒,尤其是睡眠被打扰时,不愿与人交流,目光呆滞,见到陌生人就哭,发病时喝大量水,尤其是含糖的饮料,非特异性治疗可自行好转;发作间期患者无任何异常表现,如同正常人,性情温和。

既往史:既往无特殊病史,足月顺产儿。

查体: T 36.5℃, P 84 次/min, R 18 次/min, BP 90/60 mmHg,嗜睡状,唤醒后烦躁易怒,查体欠合作,双侧瞳孔等大等圆,对光反射灵敏,眼球活动尚可,鼻唇沟对称,四肢肌力肌张力正常,双侧腱反射对称引出,病理征未引出,感觉粗查正常,颈强一指,克氏征(-),布氏征(-)。心肺腹检查未见异常。

实验室检查:2004 年 8 月 2 日脑脊液检查示细胞学检查见部分淋巴细胞、单核细胞;细胞总数 $39 \times 10^6/L$,白细胞 $5 \times 10^6/L$;糖 4.57 mmol/L,蛋白 0.13 g/L,氯化物 116.9 mmol/L;血常规检查示中性粒细胞 73.3%,淋巴细胞 19.5%;脑电图示轻度异常脑电图。2004 年 8 月 3 日头颅 MRI 检查示左侧丘脑区小片状异常信号影(图 1)。2004 年 8 月 25 日脑电图检查示边缘状态脑电图;血常规检查示中性粒细胞 44.7%,淋巴细胞 46.3%,单核细胞 8.1%。2006 年 7 月 12 日视频脑电图示中度异常脑电图。2006 年 7 月 15 日头颅 MRI 检查示左丘脑内点圆状异常信号影(图 2)。2006 年 7 月 27 日头颅 MRI 检查示左侧丘脑区域异常信号影。2009 年 6 月 30 日头颅 MRI 检查示左侧丘脑区域可见一圆点状长 T_2 信号影,在 T_2 Flair 上呈高信号。2009 年 7 月 1 日脑电图示额-颞区见较多低-中幅 4~7 Hz θ 波呈短、中、长节律,右侧偏甚,并影响相邻区域。

诊疗经过:患者嗜睡发作时入院,给予黛力新、纳洛酮等治疗效果不明显。约 1 周后逐渐自行缓解。

作者单位:430060 武汉大学人民医院神经内科[饶立 李

涛(通讯作者) 李承晏]

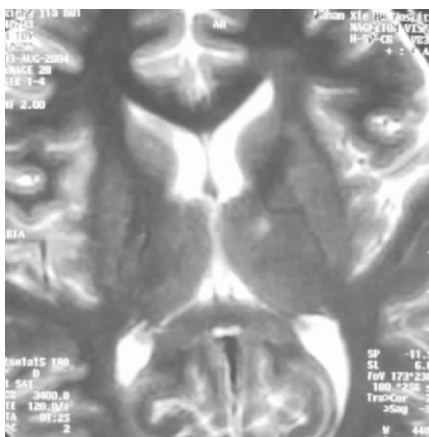


图1 MRI平扫见左侧丘脑区圆点状长 T_2 信号
(2004年8月3日)

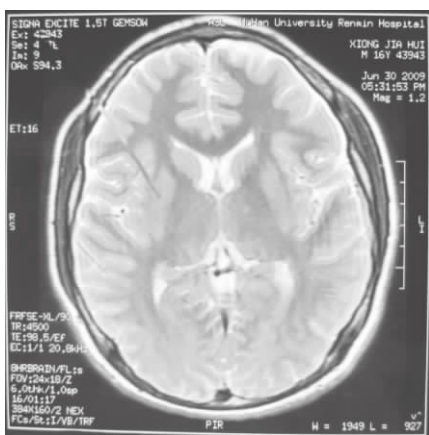


图2 MRI平扫见左侧丘脑区圆点状长 T_2 信号
(2009年6月30日)

2 讨论

Kleine-Levin 综合征是一种罕见的神经系统疾病,其主要临床表现包括周期性发作的嗜睡,认知障碍,行为异常,例如食欲亢进、性欲亢进。嗜睡是该疾病最主要的临床表现,也是诊断该疾病所必须的,每次嗜睡发作的时间平均为 (12 ± 9) d,发作期间每天睡眠时间平均为 (18 ± 2) h,文献报道睡眠时梦增多,但睡眠麻痹和猝倒症少见^[2];嗜睡发作结束后,部分患者会出现短暂的失眠。

几乎所有的患者在发病期间均存在认知功能损害,例如意识模糊、定向障碍、注意力下降、记忆减退等。2/3 的患者存在言语异常,例如语言不连贯、语速减慢、刻板语言等。许多患者对于发病期间的事情遗忘,部分患者出现失用症。一些患者会出现幻听、幻视、妄想等精神病症状。除此之外,一些患者会体验到一种不真实的感觉,例如周围的事物扭曲,

不真实,像是在梦中一样,这种感知觉改变还包括为眼前的物体看上去离自己很远,耳边的声音听起来离自己很遥远以及人格解体,近来发现这一特有的症状对于诊断本病具有高敏感度^[3]。

绝大多数的患者有饮食习惯的改变,主要表现为食欲亢进,例如进食大量的食物,最多时1天可以吃7~8餐,一些患者会吃过去不曾吃的食物如西瓜皮,患者也会喝很多水、饮料等,进食的食物以甜食为主。然而这类患者表现出来的食欲亢进又不同于贪食症,因为患者进食大量食物后不会自行催吐。

过半的患者会有情绪障碍,表现为抑郁、焦虑、恐惧、易怒,抑郁表现为患者会有自杀的想法,甚至自杀的举动,疾病发作过后,抑郁情绪自行消退;易怒则见于几乎所有患者,尤其是睡眠、进食受到影响时,一些患者甚至会表现出攻击行为。其他的症状包括性欲亢进,强迫行为等,性欲亢进主要见于男性患者,但是患者在发作期间性激素处于正常水平^[2]。

本病的病因至今尚不清楚,但绝大多数患者在发病前均有诱发因素,最常见的诱因是感染,如流感样发热,上呼吸道感染,扁桃体炎等。其他的诱因包括头部外伤、劳累、睡眠剥夺、麻醉等。有学者对30例 Kleine-Levin 综合征患者进行研究发现,人类白细胞抗原 DQB1*0201 等位基因表达频率增高^[4],但是 Arnulf 随后进行的一项大样本研究并不支持这一结论^[5]。同时 Arnulf 发现, Kleine-Levin 综合征的发病有家族聚集性,其中1/6 的患者为犹太人,提示该病有一定的遗传倾向性,结合患者在发病前常有感染史,故推测本病是环境因素(如感染、外伤)作用于易感基因人群而引起的。

本病至今无特异性的实验室诊断标准,所以有时诊断较困难。除了感染性脑膜炎之外,脑脊液白细胞计数及蛋白水平均示正常;报道有4例患者进行脑脊液免疫电泳检查,结果寡克隆带均为阴性。1/4 患者在发作时脑电图显示正常;70% 患者出现非特异性各种形式的背景活动异常慢波,但无癫痫波^[2]。在目前所报道的所有 Kleine-Levin 综合征患者中,CT、MRI 检查均示正常。

Huang 对7例 Kleine-Levin 综合征的患者进行单光子发射计算机断层脑显像(SPECT)检测,发现在嗜睡发作时,丘脑呈低灌注状态,其他部位,如额叶、颞叶和基底节呈低灌注状态也见于其中两例患者,并且这种状态一直持续至无症状期^[6]。Poryazova R 对一例 Kleine-Levin 综合征的患者进

行 MRS 检测,发现患者在嗜睡发作时,双侧丘脑 NAA/Cr 比率明显降低,这一发现也支持丘脑功能失调在 Kleine-Levin 综合征发病中的作用^[7]。Hoexter MQ 对一例 Kleine-Levin 综合征患者进行多巴胺转运体^{99m}Tc-TRODAT-1 SPECT 检测,发现患者多巴胺转运体密度降低,提示多巴胺能系统异常可能参与 Kleine-Levin 综合征的发病机制^[8]。有人分别对 4 例 Kleine-Levin 综合征患者进行尸检,其中 1 例在黑质和蓝斑发现有色素脱失,其余 3 例在丘脑、下丘脑部位均发现有炎性改变,提示本病的发病与丘脑、下丘脑的功能障碍有关^[9~12]。至于 Kleine-Levin 综合征有额叶受损的症状,有学者认为,这是由于丘脑的病变导致额叶-皮层下环路功能失调造成的。

因为无特异性的实验室诊断标准,所以本病的诊断主要依靠典型的临床表现,周期性发作的嗜睡和认知功能障碍是其主要临床表现,而食欲亢进、性欲亢进有些患者可无,非诊断所必须。

本病虽然病程较长,但为良性病变,具有周期性、反复发作、可自行缓解的特点,病程为 0.5~41 年,平均为 8 年。治疗方面,目前无特效药物,主要使用中枢兴奋剂,如安非他命、莫达非尼等,以改善嗜睡症状。预防发作可选用碳酸锂,但仅对一部分患者有效^[13]。

我们所报道的这例患者的临床表现主要为发作性嗜睡伴精神行为异常,发病前有一感染史,周期性发作,非特异性治疗可以缓解,发作间期患儿精神、行为正常,符合 Kleine-Levin 综合征的诊断。本例患者头颅 MRI 检查见左侧丘脑一类圆形长 T₂ 信号,以往未见类似报道,说明 Kleine-Levin 综合征患者不仅仅会出现丘脑灌注下降,还可能出现持续的 MRI 影像学改变。

参 考 文 献

- 1 Critchley M, Hoffman H. The syndrome of periodic somnolence and morbid hunger (Kleine-Levin syndrome). *Br Med J*, 1942, 1(4230): 137-139.
- 2 Arnulf I, Zeitzer J, File J, et al. Kleine-Levin syndrome: a systematic review of 186 cases in the literature. *Brain*, 2005, 128: 2763-2776.
- 3 Landtblom AM, Dige N, Schwerdt K, et al. Short-term memory dysfunction in Kleine-Levin syndrome. *Acta Neurol Scand*, 2003, 108(5): 363-367.
- 4 Dauvilliers Y, Mayer G, Lecendreux M, et al. Kleine-Levin syndrome: an autoimmune hypothesis based on clinical and genetic analyses. *Neurology*, 2002, 59(11): 1739-1745.
- 5 Arnulf I, Lin L, Gadoth N, et al. Kleine-Levin syndrome: a systematic study of 108 patients. *Ann Neurol*, 2008, 63(4): 482-492.
- 6 Huang YS, Guilleminault C, Kao PF, et al. SPECT findings in the Kleine-Levin syndrome. *Sleep*, 2005, 28(8): 955-960.
- 7 Poryazova R, Schnepf B, Boesiger P, et al. Magnetic resonance spectroscopy in a patient with Kleine-Levin syndrome. *J Neurol*, 2007, 254(10): 1445-1446.
- 8 Hoexter MQ, Shih MC, Mendes DD, et al. Lower dopamine transporter density in an asymptomatic patient with Kleine-Levin syndrome. *Acta Neurol Scand*, 2008, 117(5): 370-373.
- 9 Carpenter S, Yassa R, Ochs R. A pathologic basis for Kleine-Levin syndrome. *Arch Neurol*, 1982, 39(1): 25-28.
- 10 Koerber RK, Torkelson R, Haven G, et al. Increased cerebrospinal fluid 5-hydroxytryptamine and 5-hydroxyindoleacetic acid in Kleine-Levin syndrome. *Neurology*, 1984, 34(12): 1597-1600.
- 11 Takrani LB, Cronin D. Kleine-Levin syndrome in a female patient. *Can Psychiatr Assoc J*, 1976, 21(5): 315-318.
- 12 Fenzi F, Simonati A, Crosato F, et al. Clinical features of Kleine-Levin syndrome with localized encephalitis. *Neuropediatrics*, 1993, 24(5): 292-295.
- 13 Huang YS, Lakkis C, Guilleminault C. Kleine-Levin syndrome: current status. *Med Clin North Am*, 2010, 94(3): 557-562.

(2011-09-19 收稿)